Ficha Técnica del Proyecto

Proyecto: Zooki v2.0
Revisión 3.2

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
11/10/2026	3.2	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2. OBJETIVOS 6
3. STACK TECNOLÓGICO 7
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 8
5. PATRONES DE DISEÑO APLICADOS 9
6. EQUIPO DE TRABAJO 10
7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO 11
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 12
9. PRESUPUESTO E INVERSIÓN 13
10. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO 14
11. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 15
12. ENTREGABLES FINALES 16

Identificación del Proyecto

Tabla 1

Identificación del Proyecto

Campo	Valor
Nombre del Proyecto	Zooki — Plataforma de Gestión Clínica Veterinaria
Propuesta N°	16 — Competencia 220501094
Sector	Salud Animal / Tecnología
Tipo de Software	Aplicación Web **SaaS multi-inquilino**
Institución	SENA — Centro Tecnológico de la Amazonia (Florencia, Caquetá)
Mercado objetivo	Clínicas veterinarias de pequeña escala en Colombia
Programa Formativo	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3142784
Metodología	Scrum + Tablero Kanban
Estado actual	**2.0.0-alpha.1**: plataforma SaaS con el módulo 0 (clínicas, planes, identidad y aislamiento) · el resto de la v2.0 se construye por módulos (alpha.2, alpha.3…)
Versión del documento	3.1 — Octubre 2026

1. Descripción General del Proyecto

Zooki nació para resolver la gestión manual de las clínicas veterinarias de pequeña escala, que llevan el registro en fichas de cartón y agendas físicas, con la consiguiente pérdida de información, falta de seguimiento proactivo y riesgo para la salud animal. Las versiones 1.x resolvieron esto para una sola clínica (instalación única): historia clínica centralizada, recordatorios automáticos de vacunación y desparasitación, agenda de citas y portal del propietario.

La **versión 2.0** transforma Zooki en una **plataforma SaaS multi-inquilino**: una única instalación atiende a muchas clínicas con sus datos aislados entre sí (por `id_clinica`), con registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium). Además incorpora **dos capacidades diferenciadoras basadas en grafos**: un soporte a la decisión clínica (Grafo I) y un agendamiento inteligente (Grafo II), junto con el propietario como identidad multi-clínica, el carnet digital con QR y la reputación de veterinarios.

Problema que resuelve:

- Historias clínicas en papel → pérdida de datos y trazabilidad nula.
- Los propietarios olvidan las fechas de vacunación y desparasitación.
- La clínica no tiene seguimiento proactivo ni fidelización.
- No hay respaldo ni acceso remoto a la información del paciente.
- Una clínica pequeña no tiene presupuesto ni personal técnico para instalar, mantener y respaldar su propio software y servidor.
- El diagnóstico y la prescripción dependen solo de la memoria del veterinario: una toxicidad por especie o una interacción entre fármacos puede pasar inadvertida.
- La agenda es rígida: un retraso o una urgencia descuadra todas las citas siguientes (efecto cascada) y no hay forma de atender primero al paciente más grave.

2. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web SaaS multi-inquilino para clínicas veterinarias que gestione el registro de mascotas, historias clínicas, vacunación, agenda de citas y recordatorios automáticos, incorporando soporte a la decisión clínica y agendamiento inteligente basados en grafos, para mejorar la calidad del servicio y la salud animal.

Objetivos específicos:

- Implementar el registro de mascotas y propietarios y la historia clínica con archivos adjuntos.
- Crear el calendario de vacunación y desparasitación con alertas automáticas por correo.
- Construir la agenda de citas con disponibilidad real del veterinario y horarios configurables.
- Habilitar el portal del propietario con auto-registro.
- Ofrecer autenticación local y federada (Google) con control de acceso por roles.
- **(v2.0)** Operar como plataforma multi-inquilino con aislamiento por `id_clinica`, registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium) administrada por un super-administrador. El gratuito admite 2 cuentas de personal (incluidas invitaciones pendientes), 50 mascotas vinculadas y 100 citas por mes calendario, sin canceladas; los propietarios no tienen límite y el profesional usa límites NULL (sin límite). Las urgencias rojas se registran incluso al límite.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo I** (soporte a la decisión clínica): sugerencia de diagnósticos por peso y alertas de toxicidad/interacción al prescribir.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo II** (agendamiento inteligente): triage de 4 niveles, reajuste de agenda en cascada, ausencias y cobertura del veterinario.
- **(v2.0)** Habilitar el propietario como identidad global multi-clínica, el carnet digital con QR de emergencia y la reputación de veterinarios.

3. Stack Tecnológico

Se decidió **mantener el stack nativo** de la v1.x por ser suficiente a la escala objetivo; la v2.0 no migra de tecnología, sino que la extiende (aislamiento por `id_clinica`, índices compuestos y recorrido de los grafos en memoria).

Tabla 2

3. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología / Herramienta	Versión	Justificación
Frontend	HTML5 + CSS3 (Grid + Flexbox)	Estándar	Diseño responsivo sin frameworks; control total del diseño.
Frontend	JavaScript (ES6+) + Fetch API	Nativo	Lógica de cliente y comunicación asíncrona sin librerías.
Frontend	FullCalendar.js	6.x	Renderizado del calendario de citas y vacunas.
Backend	PHP nativo (MVC a mano)	8.2+	Dominio previo; MVC sin curva de framework.
Backend	PDO (PHP Data Objects)	Incluido	Sentencias preparadas; previene inyección SQL.
Backend	Sesiones PHP	Nativo	Autenticación y control de sesión (panel y portal).
Backend	Resolución de inquilino (`id_clinica`)	Propio	**(v2.0)** Aislamiento multi-inquilino centralizado en `Security` y la capa de modelos.
Backend	Motores de grafos (en memoria)	Propio	**(v2.0)** Grafo I (decisión clínica) y Grafo II (agenda) recorridos como listas de adyacencia.
Backend	Google Identity (OAuth 2.0) + cURL	Cloud	Inicio de sesión federado con Google.
Backend	PHPMailer	7.x	Correos transaccionales vía SMTP.
Backend	Cron del servidor	Linux	Recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos.
Base de Datos	MySQL	8.x	Motor relacional con integridad, transacciones e índices; filas aisladas por `id_clinica`.
Almacenamiento	Sistema de archivos del servidor	—	Imágenes y archivos clínicos en carpeta protegida.
Servidor	Apache (mod_php) en contenedor Docker, detrás de Traefik	2.4 / PHP 8.2	Servidor propio (VPS Linux) administrado con Dokploy; URLs limpias con mod_rewrite y HTTPS en el proxy.
DevOps	Git + GitHub + Docker + Dokploy	—	Control de versiones, contenedores y despliegue.
Pruebas	PHPUnit	10.x	Pruebas unitarias y de integración.

4. Arquitectura del Sistema

Zooki v2.0 es una aplicación web de **tres capas (3-Tier)**, autónoma y con tecnologías nativas, que opera como **plataforma multi-inquilino**: una única instancia atiende a muchas clínicas con sus datos aislados mediante `id_clinica`, y un **super-administrador** administra la plataforma por encima de las clínicas. El detalle visual está en el diagrama de componentes del documento de Modelos.

Tabla 3

4. Arquitectura del Sistema

Capa	Descripción
Presentación (Frontend)	Vistas HTML con CSS propio y diseño responsivo. Dos contextos: panel de la clínica (administrador, veterinario) y portal del propietario; además, páginas públicas y el carnet QR de solo lectura. JavaScript nativo con Fetch API.
Lógica de Negocio (Backend PHP 8.2)	MVC a mano con **front controller** (`public/index.php`) y `Security` (rol + CSRF + resolución de `id_clinica`) antes de cada acción. Módulos: Plataforma/Suscripción, Auth, Mascotas, Historia Clínica (con Grafo I), Agenda (con Grafo II), Horarios, Ausencias, Notificaciones, Reputación y Auditoría. Los dos grafos se recorren **en memoria**. Cron para recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos; PHPMailer para correo.
Datos (MySQL + PDO)	Modelo relacional con las tablas de negocio **aisladas por `id_clinica`**, más las entidades nuevas de clínicas, planes, suscripciones, grafos y reseñas. Sentencias preparadas; archivos clínicos en carpeta protegida; respaldos con cron.

Flujo de comunicación. Usuario → HTTPS → Front controller + `Security` (rol/CSRF/`id_clinica`) → Controladores (MVC) → lógica de dominio (Grafo I / Grafo II / servicios) → PDO → MySQL. Notificaciones: Cron → Script PHP → PHPMailer → Propietario.

5. Patrones de Diseño Aplicados

Tabla 4

5. Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Aplicación en Zooki
MVC	Carpetas separadas: /models (consultas PDO), /controllers (lógica) y /views (HTML + PHP).
Front Controller	`public/index.php` como punto de entrada único; enrutamiento manual y resolución de inquilino.
DAO (Data Access Object)	Clases por entidad que encapsulan las consultas SQL (siempre filtradas por `id_clinica`).
Singleton	Instancia única de la conexión PDO reutilizada en toda la aplicación.
Template Method	Plantillas PHP base (header, footer, layout) incluidas en cada vista.
Multi-inquilino (fila por `id_clinica`)	**(v2.0)** Toda operación de negocio filtra por `id_clinica`; su omisión se considera defecto de seguridad.
Grafo con lista de adyacencia	**(v2.0)** El conocimiento clínico (Grafo I) y la agenda (Grafo II) se modelan como grafos y se recorren en memoria.

6. Equipo de Trabajo

Zooki es un proyecto de desarrollo **individual**. Una sola persona (el aprendiz) asume todos los roles de Scrum, que se declaran con fines formativos. El instructor SENA no forma parte del equipo Scrum: revisa y evalúa los entregables, pero no define ni prioriza el backlog.

Tabla 5

6. Equipo de Trabajo

Rol Scrum	Responsable	Responsabilidades	Dedicación
Product Owner	Juan S. Carvajal	Define la visión del producto, redacta y prioriza el backlog (historias de usuario) y acepta los incrementos.	Completa
Scrum Master	Juan S. Carvajal	Facilita las ceremonias, gestiona el tablero y la metodología.	Completa
Development Team (Full-Stack)	Juan S. Carvajal	Frontend, backend PHP/MVC, modelo de datos MySQL, DevOps.	Completa
QA / Tester	Juan S. Carvajal	Pruebas funcionales, unitarias y de integración; reporte de bugs.	Completa
Evaluador (externo a Scrum)	Instructor SENA	Revisa y valida los entregables formativos y da retroalimentación. No interviene en el backlog ni en las decisiones del producto.	Puntual

7. Cronograma de Desarrollo

La línea base de la v1.x se organizó en cuatro sprints de una semana; luego el producto evolucionó por versiones (v1.1 → v1.11.0). La **v2.0** se aborda con un enfoque **documentación primero** antes de construir, en fases:

Tabla 6

7. Cronograma de Desarrollo

Fase / Sprint	Enfoque	Entregable
v1 · Sprints 1–4	Mascotas, historia clínica, agenda, portal y reportes	Sistema v1.x en producción
v2 · Fase 1	Visión y alcance; ERS (ISO/IEC/IEEE 29148)	Alcance de la v2.0 fijado
v2 · Fase 2	Modelos: grafos, procesos de negocio, flujos de sistema y diagrama de componentes	Documento de Modelos y maestro draw.io
v2 · Fase 3	Reglas de Negocio v2 (119 RN), Historias de Usuario v2 (95 HU) y Requisitos Específicos (420 RE)	Trazabilidad RN → HU → RE completa
v2 · Construcción	Esquema multi-inquilino y módulos v2	Plataforma SaaS v2.0

8. Análisis de Riesgos

Tabla 7

8. Análisis de Riesgos

ID	Descripción	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación
R-01	Retrasos por subestimación de tareas.	Alta	Alto	Crítico	Subtareas ≤ 4 h; revisar velocidad en el Daily.
R-02	Integración con WhatsApp Business API denegada o demorada.	Media	Alto	Alto	Mitigado: el correo es el canal principal; WhatsApp diferido.
R-03	Pérdida de datos por falla del servidor de BD.	Baja	Muy Alto	Alto	Respaldos diarios con cron; pruebas de restauración.
R-04	Baja adopción por resistencia al cambio.	Media	Alto	Alto	Validación temprana con usuario real; UI intuitiva.
R-05	Acceso no autorizado a historias clínicas.	Baja	Muy Alto	Alto	RBAC; auditoría; CSRF y sentencias preparadas.
R-06	**(v2.0)** Fuga de datos entre clínicas (fallo del aislamiento multi-inquilino).	Baja	Muy Alto	Crítico	Filtro por `id_clinica` centralizado en `Security` y modelos; pruebas que verifican el aislamiento (RNF-11).
R-07	**(v2.0)** Complejidad de los motores de grafos (rendimiento o resultados erróneos).	Media	Alto	Alto	Recorrido en memoria; grafo clínico de apoyo (no diagnostica solo); validación con casos reales.
R-08	Carga excesiva de archivos clínicos.	Baja	Medio	Medio	Límite de 10 MB por archivo; ajustar php.ini.
R-09	Cambio de requisitos a mitad del proyecto.	Media	Alto	Alto	Gestionar cambios entre fases vía el Product Owner; documentación primero.
R-10	**(v2.0)** Abuso del plan gratuito: una misma clínica crea varias cuentas para esquivar los límites del plan.	Media	Alto	Alto	NIT único validado con su dígito de verificación; correo verificado y sin dominios desechables; CAPTCHA y límite de registros por IP en el formulario público; revisión del super-administrador.
R-11	**(v2.0)** Exposición de datos por el carnet QR público (enumeración de carnets o QR filtrado).	Media	Alto	Alto	El QR lleva un token aleatorio no predecible (nunca el id de la mascota), revocable por el propietario; el carnet muestra solo datos de emergencia; límite de consultas por IP y página no indexable.
R-12	**(v2.0)** Manipulación de la reputación de veterinarios (reseñas falsas para inflar o hundir).	Baja	Medio	Medio	Solo reseña quien tuvo una cita atendida, una por cita (RN-801); promedio oculto bajo un mínimo de reseñas (RN-802); la clínica no puede editar ni borrar reseñas; moderación del super-administrador.

9. Presupuesto e Inversión

Proyecto formativo desarrollado por un único aprendiz. Se distinguen la **inversión real** del aprendiz y la **valoración referencial de mercado**. El análisis económico detallado (costo, horas y retorno de la inversión) está en el documento Presupuesto y ROI.

- **Inversión real del proyecto (aprendiz). ≈ 145 h × $40.000 COP/h = $5.800.000 COP** de esfuerzo propio (estimación; no se llevó registro de horas). En contexto SENA no representa un costo monetario directo, pero sí el valor del trabajo invertido.
- **Valoración referencial de mercado** (si se contratara externamente, todos los roles: Scrum Master, Frontend, Backend, BD & DevOps y QA): las mismas 145 h a la tarifa de cada rol ≈ **$6.430.000 COP**. El aprendiz cobra todos los roles a tarifa de junior.
- **Infraestructura y herramientas.** Servidor propio (VPS), MySQL, almacenamiento en filesystem, PHPMailer con Brevo, Algolia, Cloudflare Turnstile, Google Identity, GitHub y Docker/Dokploy: propios o en su plan gratuito.

10. Resultados Esperados e Impacto

- Reducción cercana al 90% en el uso de papel para historias clínicas.
- Disminución de citas y vacunaciones olvidadas gracias a los recordatorios automáticos.
- Mayor fidelización de propietarios mediante el portal y el carnet digital.
- Trazabilidad completa de la salud de cada paciente.
- **(v2.0)** Una sola plataforma atiende a varias clínicas con costos compartidos (modelo SaaS), con apoyo a la decisión clínica y una agenda que se reacomoda sola ante retrasos y ausencias.

Indicadores de éxito: 100% de RF y RNF de prioridad Alta implementados; ≥ 60% de cobertura de pruebas en backend; aislamiento multi-inquilino verificado (0 fugas entre clínicas en las pruebas); < 3 s de respuesta con red ≥ 5 Mbps; registro de mascota y agendamiento en < 10 min; 0 defectos críticos abiertos en la entrega.

11. Estado Actual del Sistema

v1.11.0 — en producción. Línea base completa y endurecida (seguridad, recordatorios robustos, respaldos, panel de operación). El historial detallado de versiones (v1.0.0 → v1.11.0) está en el documento Historial de Versiones.

v2.0 — en construcción por módulos. La especificación documentación-primero está completa: Visión y Alcance, ERS (ISO/IEC/IEEE 29148, Rev 3.3), Reglas de Negocio (Rev 2.2, 119 RN), MER, Modelos y diagramas (Fase 2, con los dos grafos y el diagrama de componentes), Historias de Usuario (Rev 3.2, 95 HU) y Requisitos Específicos (Rev 3.2, 420 RE). La versión **2.0.0-alpha.1** pone en producción el módulo 0: registro y activación de clínicas, planes con sus límites, panel del super-administrador, una identidad por persona con roles por clínica y el aislamiento de los datos de cada clínica. Cada módulo siguiente publica la alfa siguiente hasta la 2.0.0.

12. Entregables Finales

- Código fuente completo en repositorio GitHub con README técnico.
- Aplicación desplegada en el servidor propio.
- Base de datos con datos de prueba.
- Documento ERS conforme a **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (Revisión 3.3).
- Esta Ficha Técnica del Proyecto (Revisión 3.2).
- Reglas de Negocio (Rev 2.2), Historias de Usuario (Rev 3.2) y Requisitos Específicos (Rev 3.2).
- Modelo Entidad-Relación y Modelos y diagramas (grafos, procesos, flujos de sistema y componentes) con su maestro draw.io.
- Historial de Versiones y documento de Presupuesto y ROI.
- Manual de usuario. *(Pendiente)*
- Presentación ejecutiva. *(Pendiente)*

Documento elaborado por Juan Sebastián Carvajal Home — Ficha 3142784 · SENA, Florencia (Caquetá) · 2026. Uso académico.